Определение функции

Пусть каждому числу x из множества X поставлено в соответствие определённое число y, тогда говорят, то на множестве X задана ***функция.***

Правило с помощью которого устанавливается соответствие, определяющее данную функцию, обозначают той или иной буквой: f, g, h, φ, ... Если например выбрана буква f ,то пишут $y=f(x)$.

Переменная x называется ***независимой*** переменной или ***аргументом***, переменная y – ***зависимой*** переменной.

Множество X называется ***областью определения*** данной функции и обозначается $D(f)$, а множество всех чисел y, соответствующих различным числам $x \in X$, – ***областью значений*** этой функции и обозначается $E(f)$.

Если числу x_0 из области определения функции $f(x)$ соответствует некоторое число y_0 из области значений, то y_0 называется ***значением функции*** в точке x_0

График функции

Преобразование графиков. При построении графиков функции часто используют следующие простые геометрические рассуждения. Если Г - график функции $y = f(x)$, то:

1) график функции $y_1 = -f(x)$ есть зеркальное отражение графика Г относительно оси Ox;

2) график функции $y_2 = f(-x)$ - зеркальное отражение графика Г относительно оси Oy;

3) график функции $y_3 = f(x-a)$ - смещение графика Г вдоль оси Ox на величину a;

4) график функции $y_4 = b + f(x)$ - смещение графика Г вдоль оси Oy на величину b.

5) график функции $y_5 = f(ax)$, $a > 0$, $a \neq 1$ - сжатие графика Г в a раз (при $a > 1$) или растяжение в $\frac{1}{a}$ раз (при $0 < a < 1$) вдоль оси Ox;

6) график функции $y_6 = bf(x)$, $b>0$, $b\neq 1$ - растяжение графика Г в b раз (при $b>1$) или сжатие в $\frac{1}{b}$ раз (при $0<b<1$) вдоль оси Oy.

П р и м е р 1. Найти область определения для данных функций и построить их графики.

а) $y=-2+\sqrt{8-x^2+2x}$; б) $y=\frac{1}{3}\ln(x+1)$.

Р е ш е н и е. а) Функция определена, если $8-x^2+2x\geq 0$ или $x^2-2x-8\leq 0$. Так как корни уравнения $x^2-2x-8=0$ равны -2 и 4, неравенство справедливо в отрезке $[-2;\ 4]$.

Итак, $D:[-2;4]$, значения функции $y\geq -2$. Составим таблицу значений функции и построим ее график

x	-2	-1	0	1	2	3	4
y	-2	0,2	0,8	1	0,8	0,2	-2

Заметим, что эта кривая – часть окружности, в чем легко убедиться $(y+2)^2=8-x^2+2x=-(x+1)^2+9$, или $(x+1)^2+(y+2)^2=9$ – окружность с центром в точке $C(1;-2)$, радиусом $R=3$. Так как $y\geq -2$ графиком данной функции является верхняя половина этой окружности (см. рис .*а*).

б) Логарифмическая функция определена для положительных аргументов,

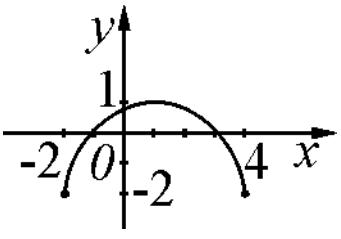


Рис. *а*

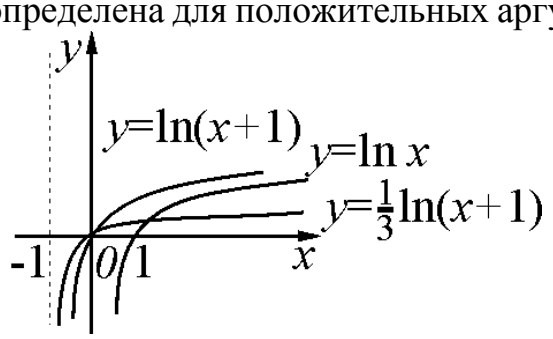


Рис.*б*

т. е. $x+1>0$, значит D: $x>-1$. График можно построить по точкам, можно преобразовывая график функции $y=\ln x$, сместив его влево на 1 и сжав в 3 раза вдоль оси Oy (см. рис. *б*).

Сложная функция. Элементарные функции

Функция, полученная в результате последовательного выполнения – композиции функций $u=g(x)$ и $y=f(u)$, называется *сложной функцией*:

$$(f \circ g)(x)=f(g(x))$$

Элементарной функцией называется всякая функция, которая может быть получена из основных элементарных функций с помощью конечного числа арифметических операций, примененных к ним, и конечного числа их композиций.

Следующие функции действительной переменной называются *основными элементарными функциями*:

1. Постоянная функция: $y = c$, $c \in \mathbf{R}$ (рис. 1);
2. Степенная функция: $y = x^a$, $a \in \mathbf{R}$ (рис. 2.*а*, 2.*б*, 2.*в*);
3. Показательная функция: $y = a^x$, $a > 0$, $a \neq 1$ (рис. 3.*а*, 3.*б*);
4. Логарифмическая функция: $y = \log_a x$, $a > 0$, $a \neq 1$ (рис. 4.*а*, 4.*б*);
5. Тригонометрические функции: $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \operatorname{tg} x$, $y = \operatorname{ctg} x$ (рис 5.*а*, 5.*б*, 5.*в*, 5.*г*);
6. Обратные тригонометрические функции: $y = \arcsin x$, $y = \arccos x$, $y = \operatorname{arctg} x$, $y = \operatorname{arcctg} x$ (рис. 6.*а*, 6.*б*, 6.*в*, 6.*г*).

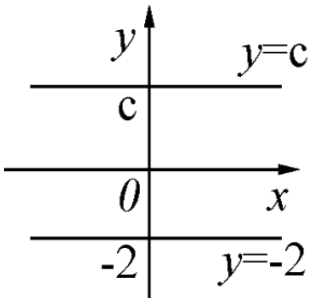


Рис. 1

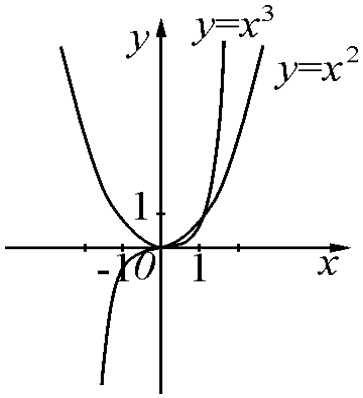


Рис. 2.*а*

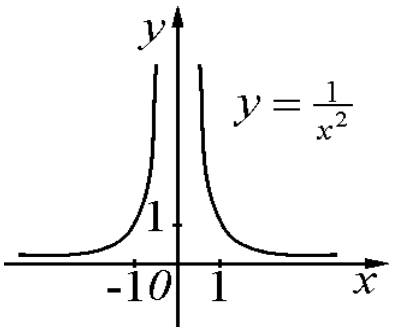


Рис. 2.*б*

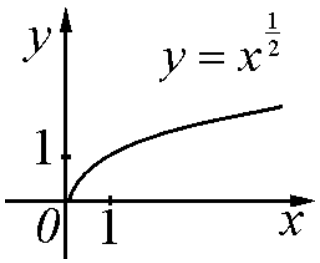


Рис. 2.*в*

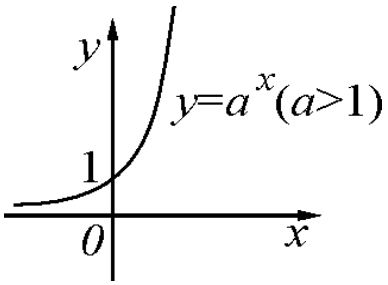


Рис. 3.*а*

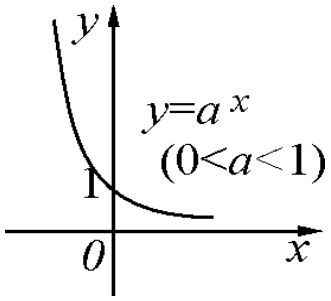


Рис. 3.*б*

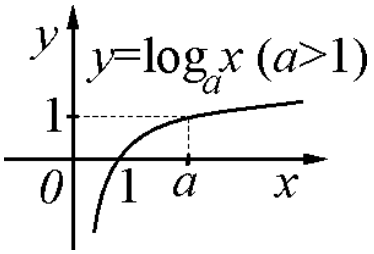


Рис. 4. *а*

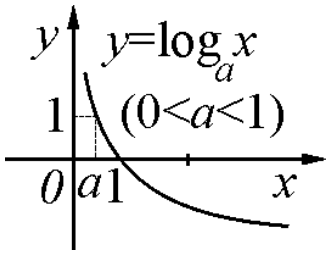


Рис. 4.*б*

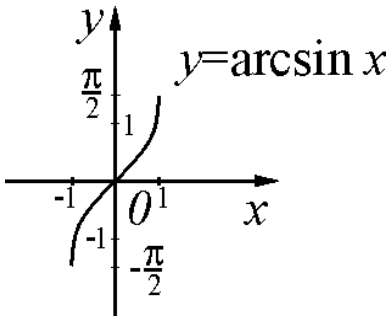


Рис. 6. *а*

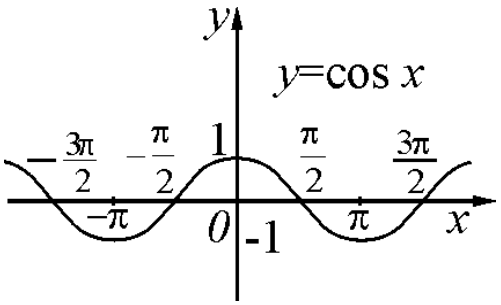


Рис. 5.*а*

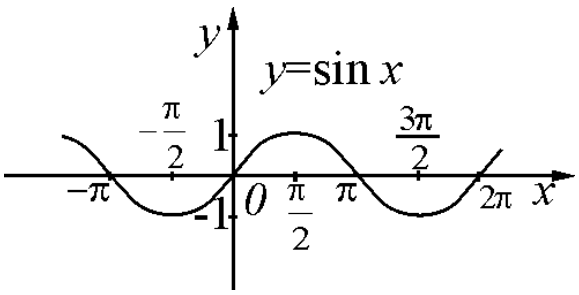


Рис. 5.*б*

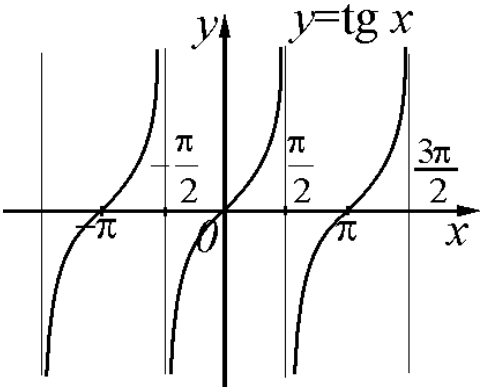


Рис. 5.*в*

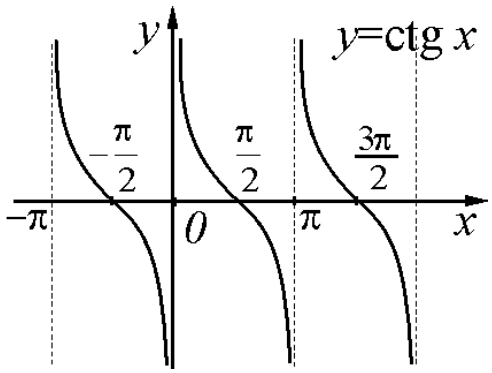


Рис. 5.*г*

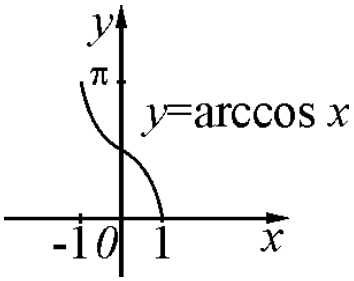


Рис. 6.*б*

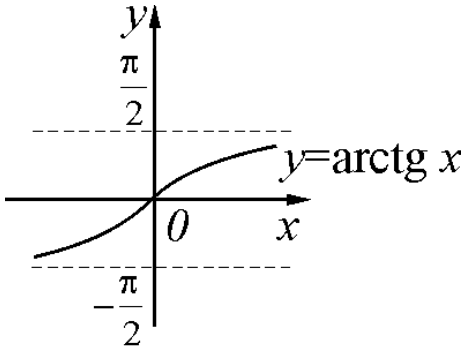


Рис. 6.*в*

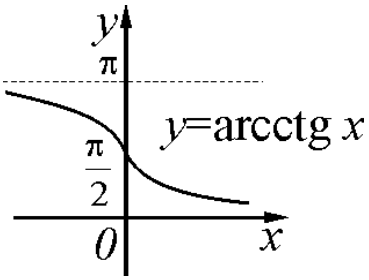


Рис. 6.*г*

Свойства функций

1) Четность, нечетность.

Функция $y=f(x)$ называется *четной*, если для любых значений X их области определения $f(-x)=f(x)$ и *нечетной*, если $f(-x)=-f(x)$. В противном случае функция $y=f(x)$ называется функцией *общего вида*.

График четной функции симметричен относительно оси ординат, а график нечетной функции симметричен относительно начала координат.

2) Монотонность.

Функция $y=f(x)$ называется ***возрастающей*** (***убывающей***) на промежутке X, если большему значению аргумента из этого промежутка соответствует больше (меньшее) значение функции.

Функции возрастающие и убывающие называются ***монотонными*** функциями (если точнее, то строго монотонными).

3) Ограниченность.

Функция $y=f(x)$ называется ***ограниченной*** на промежутке X, если существует такое положительное число $M>0$, что $|f(x)| \leq M$ для любого $x \in X$.

Например, функция $y=\sin x$ ограничена на всей числовой оси, ибо $|sinx| \leq 1$ для любого $x \in X$.

4) Периодичность.

Функция $y=f(x)$ называется ***периодической*** с периодом $T\neq 0$**,** если для любых x из области определения функции $f(x)=f(x\pm T)$. Число T называют ***периодом*** функции $y=f(x)$ (как правило, под периодом понимаю наименьший из ее положительных периодов, если таковой существует)

Например, функция $y=\sin x$ имеет период $T=2\pi$, так как для любых x $\sin x=\sin(x+2\pi)$.

Обратная функция.

Пусть $y=f(x)$ есть функция независимой переменой x, определённой на промежутке X с областью значений $У$. поставим в соответствие каждому $y\in У$ единственное значение $x\in X$, при котором $f(x) = y$. Тогда полученная функция $x=\varphi(y)$, определенная на промежутке $У$ с областью значений X, называется ***обратной***.

Например, для функции $y = a^x$ обратной будет функция $x = log_a y$ или в обычных обозначениях $y = log_a x$

Для любой строго монотонной функции существует обратная функция

Неявная функция

Функция называется ***явной***, если она задана формулой, в которой правая часть не содержит зависимой переменой

Например, $y=2x+3$.

Функция y аргумента x называется ***неявной***, если она задана уравнением $F(x,y)=0$, не разрешенным относительно зависимой переменной

Например, функция y ($y\geq 0$), заданная уравнением$x^3 + y^2 - x = 0$. заметим, что это уравнение дает две функции.

Параметрически заданная функция

Пусть на некотором множестве $X \subset R$ заданы две функции $x=x(t)$, $y=y(t)$. Тогда множество всех точек на плоскости Oyx с координатами $(x(t), y(t))$, где $t \in X$, называется ***кривой, заданной параметрически***.

Если кривая, заданная параметрически, является графиком некоторой функции y=f(x), то эта функция также называется ***функцией, заданной параметрически***